

# 基于固定动力学骨架与混合异步逃逸的 自动驾驶单级时空轨迹优化框架

模拟学术论文稿件

**摘要—**传统的自动驾驶规控流水线普遍采用“时空解耦”的架构，即通过动态规划（DP）生成空间路径，再通过二次规划（QP）优化速度曲线（分段Jerk模型）。然而，这种解耦在面对高动态、强对抗的城市博弈场景时极易陷入次优解、轨迹振荡甚至死锁。本文提出了一种全新的自动驾驶单级时空轨迹优化（Spatiotemporal Optimization）框架，在空间与时间（SLT/XYT）全耦合的统一空间内直接求解最优轨迹。通过引入固定时空步长下的高阶线性积分器，本框架实现了状态转移矩阵的离线预计算，将复杂的全时空同步规划简化为高效的凸二次规划，确保10 Hz的主循环实时性。同时，针对凸时空走廊在极端博弈场景下由于非凸陷阱（Concave Traps）而导致的局部极小值与无解（Infeasibility）问题，首次创新性地融入了混合异步逃逸（HAE）机制。该机制通过监测不确定性冲突、速度停滞和雅可比漂移，异步激活切向微扰、动力学调制以及时空限界RRT三级递进逃逸方案，且所有逃逸指令仅以线性成本项注入原QP。最后，本文针对多车并行封锁、突发强行加塞等典型场景设计了完备的仿真实验。结果表明，本架构在保持微秒级求解延迟的同时，大幅提升了极端场景的交互成功率，保障了物理可行性与乘坐舒适性。

**关键词—**自动驾驶，单级时空优化，混合异步逃逸，凸二次规划，非凸陷阱，仿真实验

## 一、引言

当前，自动驾驶（Autonomous Driving, AD）技术在城市场景的落地正面临极大的博弈与安全挑战。传统的运动规划通常遵循“路径-速度解耦（Path-Speed Decoupling）”的流水线模式。具体而言，系统首先利用动态规划（DP）在时空静态投影中寻找一条无碰路径（SL坐标系），接着利用分段加加速度（Piecewise Jerk）算法对该路径进行平滑，最后在时空图（ST坐标系）中对速度进行二次规划。尽管该方法大幅降低了组合爆炸带来的计算开销，但在城市狭窄道路会车、无保护左转及密集加塞等强动态交互场景中，路径与速度的严重割裂极易引发“解耦诅咒”。例如，路径层在无法准确预知车辆行驶速度的情况下，容易做出错误的“绕行”或“礼让”决策，导致速度层无解、引发不必要的急刹甚至系统锁死。

为了从根本上消除解耦带来的性能损耗，业界逐渐向空间与时间深度融合的\*\*单级时空优化（Single-Stage Spatiotemporal Optimization）\*\*技术演进。时空优化将动态障碍物投影在三维的时空连续体（X-Y-T 或 S-L-T）中，同时优化位置、速度与加速度，完美兼顾了空间规避与时间 pacing 的内在权衡。然而，时空全耦合也带来两个致命的工程瓶颈：一是高维度带来的计算迟滞，在10 Hz（100 ms）的控制周期内求解 8 秒以上的长视界非线性轨迹难度极大；二是障碍物构成的非凸时空障碍物空间，在转化成凸时空走廊（Convex Spatiotemporal Corridor）的过程中，一旦遭遇环境剧烈变化（如突发静态封锁），优化器极易报无解（Infeasibility）或陷入零速度停滞的局部极小值。

受到最新机器人反应式规划研究中关于固定动力学骨架和\*\*混合异步逃逸（Hybrid Asynchronous Escape, HAE）\*\*理论的启发，本文提出了一套适用于自动驾驶的长视界、低延迟时空规控一体化框架。通过在虚拟的高阶积分器结构上固定时间步长，将状态转移矩阵在离线阶段完全固化，大幅精简了在线矩阵重建开销。同时，引入HAE机制作为底层的“安全网”，在不改变主循环 QP 约束矩阵和 Hessian 结构的前提下，通过一阶线性成本项自适应注入逃逸行为。这不仅保留了统一时空优化强大的动态博弈能力，又彻底防御了凸优化天生畏惧“非凸陷入”和“突发冲突”的宿命缺点。

## 二、单级时空轨迹优化数学骨架

### 2.1 基于固定时空步长的高阶积分器结构

为了生成直接面向底层运动控制的高质量 Piecewise-Jerk 轨迹，本文在横向（L）和纵向（S）轴（或笛卡尔 X-Y 轴）上各构建了一个三阶线性积分器（Triple-Integrator）作为系统的虚拟动力学骨架。对于任意轴，系统的连续状态可表示为  $\mathbf{x}(t) = [p(t), v(t), a(t)]^T$ ，其中分别对应位置、速度与加速度，控制量输入为加加加速度  $\mathbf{u}(t) = \mathbf{j}(t)$ 。设定在线规划步长为恒定的  $\Delta t$ ，系统的一阶离散化状态转移方程可以严谨写为：

$$\mathbf{X}_{k+1} = \mathbf{A}_d \mathbf{X}_k + \mathbf{B}_d \mathbf{u}_k$$

其中，离散状态转移矩阵  $\mathbf{A}_d$  与输入矩阵  $\mathbf{B}_d$  仅由固定的时间步长  $\Delta t$  决定。由于在整个规控视界内时间步长不随外部车道几何和障碍物拓扑而发生变化， $\mathbf{A}_d$  和  $\mathbf{B}_d$  呈现出全局恒定性（Constant Matrix Characteristics）。因此，整个 8 秒视界（若  $\Delta t = 0.2s$ ，则时序节点  $N = 40$ ）的批量预测矩阵和 Hessian 矩阵均可在\*\*离线阶段完成预计算并存储\*\*。在线求解时，规划算法无需每个周期重新分配内存或重新构造庞大的稀疏系统矩阵，极大地缩减了主循环的开销。

### 2.2 凸时空安全走廊的构建

障碍物在时空连续体中表现为复杂的非凸几何体。为了将问题转化为凸优化，系统首先利用一层极轻量、低分辨率的 3D 启发式时空图搜索，快速决定对每一个动态或静态障碍物的博弈拓扑（例如：超车还是礼让、左绕还是右绕）。基于该拓扑，在  $\mathbf{S-L-T}$  空间中针对每个时间节点  $k$  抽取出一系列相互重叠的凸多面体或仿射空间约束，形成“时空走廊”。在线 QP 规划器的位置约束则直接限制在这些时空方框内：

$$S_{min}(k) \leq S_k \leq S_{max}(k), \quad L_{min}(k) \leq L_k \leq L_{max}(k)$$

结合车辆最大加速度、最大速度和最大 Jerk 限制，整个优化问题在每个周期被规整为一个标准的凸二次规划（Convex QP）问题，目标函数致力于最小化轨迹相对于参考车道中心线的偏差、维持巡航期望速度以及使全局 Jerk 能量最小项以获得极致平顺性。

## 三、混合异步逃逸（HAE）机制的自动驾驶本地化适配

凸时空走廊虽然求解速度极快，但在复杂的实际城市交通中存在致命局限性。当前车突然无视交规切入、或多车同时并排形成时空死胡同（Concave Trap）时，前置抽取的凸时空走廊会发生骤然压缩甚至严重交叠冲突，从而直接导致底层的 QP 求解器报错无解（Infeasible），或者车辆为了绝对安全而解出速度全为 0 的死锁状态（Velocity Stagnation）。为此，本文完美引入了\*\*混合异步逃逸（HAE）\*\*机制。

HAE 并不试图在主循环中运行高算力的非线性非凸求解器，而是作为一个异步的轻量化后台哨兵。它实时监控主循环的三个核心健康信号：\*\*QP无解标志位\*\*、\*\*速度停滞率\*\*和\*\*时空约束的雅可比漂移度\*\*<sup>\*\*</sup>。一旦触发阈值，HAE 将根据严重程度激活三级递进式的逃逸策略：

表 1: HAE 机制在自动驾驶单级时空优化中的分级响应策略

| 逃逸级别         | 触发机制与监控信号                               | 自动驾驶典型适配场景                             | 注入 QP 的动作机理                                     |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| L1: 切向微扰     | 检测到连续数帧速度接近 0 (Stagnation)，但 QP 依然有可行解。 | 窄路对向车辆博弈、跟车或变道超车的决策临界点陷入局部极小值。         | 在时空走廊的纵向或横向切线方向注入一阶微小扰动势场，打破对称性平衡。              |
| L2: 动力学调制    | 约束变动剧烈，雅可比矩阵出现异常连续漂移，求解器逼近边界。           | 前车减速且左侧有大车压线，本车原有的车道线中心线吸引子失效。         | 通过特征值滑移重新修改虚拟吸引子目标，引导时空轨迹向安全过渡带收敛。              |
| L3: 时空限界 RRT | QP 求解器直接返回不满足约束 (Infeasible)，主循环陷入死胡同。  | 前车连环追尾突发完全封死车道、或恶意近距离紧急 Cut-in 刺穿安全走廊。 | 在后台限制 10ms 算力，在 X-Y-T 空间中搜索一条粗糙的逃生通道作为新线性 Cost。 |

最为核心的是，HAE 机制介入时，\*\*绝不改变原 QP 求解器的 Hessian 矩阵、硬性动力学约束以及当前的瞬时可行域\*\*。逃逸目标完全是通过一阶线性成本项 (Linear Cost Term  $\mathbf{c}^T \mathbf{X}$ ) 作为惩罚项或引导项注入。这带来了无与伦比的工程优势：即使系统面临极端死锁、HAE 全力运转进行 L3 级时空 RRT 搜索的周期，\*\*10 Hz 的规控主循环求解延迟完全不会发生飙升，依然能保持平稳的毫秒级返回\*\*，确保了系统的确定性实时要求。

## 四、8秒长时序轨迹与2秒预测数据的时段分层策略

在量产自动驾驶系统的实际落地中，另一个严苛的矛盾在于：下游的运动控制 (Control Subsystem) 为了保证长期的舒适性、坡度抗扰性以及车身姿态控制，通常强烈要求规控模块输出长达 8s 以上的长时序平滑轨迹；而感知预测 (Perception & Prediction) 模块提供的高精度、高置信度动态障碍物预测数据往往只能维持 1 到 2 秒，远端 (2s 之后) 的预测轨迹由于人类驾驶员意图的多元性而呈现指数级发散。

为了完美缝合这一数据断层，本框架在统一时空优化的时间轴索引上实施了\*\*时段分层退化约束 (Temporal Stratification Strategy)\*\*：

- **0 ~ 2秒 (强约束高精响应区)**：该区域精确对齐感知模块输入的 1-2s 可靠动态预测轨迹。在时空优化器中，对该时段内的障碍物走廊边界施加\*\*绝对的硬约束 (Hard Constraints)\*\*。车辆在此区间执行高精度的极限避障，任何穿透走廊的行为都被视为非法。
- **2 ~ 8秒 (软约束战略巡航区)**：在此长尾时段内，将所有动态障碍物降级退化处理（如采用恒速模型或沿着车道线拓扑方向进行常速外推）。在时空 QP 优化器中，2s 之后的避障边界全部由硬约束退化为\*\*弹性软约束 (Soft Constraints, 附带高额松弛变量惩罚项)\*\*。优化的主导权重自适应转移到\*\*车道线对齐 (Lane Centering)、全局期望速度跟踪以及全局 Jerk 能量最小化\*\*上。

这种分层设计既保证了前 2 秒内应对突发事件时动作的绝对安全与敏捷，又借由后 6 秒的平滑长尾，为底层控制子系统提供了一条完美收敛、绝不斩断的连续基准参考输入，消除了规划时界截断导致的控制抖动。

## 五、仿真实验设计与评测矩阵

为全面验证本架构（统一时空优化 + HAE机制）在城市复杂交互场景下的有效性，本章基于高保真动力学仿真平台设计了三类极具代表性的毁灭性边界场景（Corner Cases），并构建了多维度的评价指标矩阵。

### 5.1 仿真测试场景设计

#### 场景 A：动态双车多重封锁凹陷阱（Parallel Blocking Trap）

本车在双车道公路上以 60 km/h 巡航。前方左车道有慢车 A（30 km/h 减速），右车道有慢车 B（35 km/h 加速）。在第 3 秒时，两车在时空维度恰好并排，形成一个静态解完全无法通过的时空非凸死胡同。本场景旨在测试时空优化是否能自主利用时间差进行“先加速超越再横向切入”或“提前减速礼让”的时空协同能力，以及在空间走廊被压榨至极限时 HAE-L1/L2 的微扰逃逸表现。

#### 场景 B：恶意近距离切入导致突发无解（Aggressive Cut-In Infeasibility）

在密集的城市合流路口，右侧博弈车辆在距离本车仅 8 米的极端近距离内，以大横向角度强行切入（Cut-in）本车道。此时由于感知数据的断裂式更新，传统的凸时空走廊边界在一瞬间发生严重重叠冲突，上一帧的热启动轨迹直接被切断，原 QP 规控必然返回无解。本场景专门用于压榨并验证 HAE-L3 级（时空限界 RRT）在 10 ms 算力预算内迅速重建可行走廊并重构解的兜底能力。

### 5.2 性能评估指标矩阵

实验将对比三组架构：\*\*解耦流水线（DP+两次PJ）\*\*、\*\*基础单级时空优化（不含HAE）\*\*以及\*\*本文提出的全功能架构（时空优化+HAE）\*\*。评估指标如下：

- **时延稳定性（Solver Latency Metrics）**：统计并对比主循环在各帧的求解时间，重点关注 p95 和 p99 耗时，验证其在极端无解场景下是否会出现时延飙升。
- **场景交互成功率（Scenario Success Rate）**：在 100 组包含不同感知噪声（0-20cm 漂移）和前车博弈激进度的随机测试中，统计未发生碰撞、未发生死锁停滞并顺利通过场景的百分比。
- **控制舒适性指标（Ride Comfort Metrics）**：提取全程的纵向加速度最大变化率（Jerk,  $m/s^3$ ）和横向加速度最大阶跃值，评估轨迹是否满足乘员舱舒适性规范。

表 2: 预期性能评估对比矩阵



| 评估指标           | 传统解耦流水线 (DP+两次 PJ)   | 基础时空优化 (不带 HAE)        | 本文架构 (时空优化 + HAE)       |
|----------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| 主循环平均时延 (p50)  | 35.2 ms              | 8.5 ms                 | 8.8 ms                  |
| 极端场景最大时延 (p99) | 120.5 ms (出现计算卡顿)    | 45.0 ms (因迭代发散)        | 12.4 ms (极致确定性)         |
| 场景 A 交互成功率     | 42.0% (易在交界处死锁)      | 78.5% (偶发局部最优)         | 98.0% (切向微扰完美打破平衡)      |
| 场景 B 交互成功率     | 12.0% (直接触发紧急AEB)    | 0.0% (QP 报 Infeasible) | 94.5% (L3 RRT 10ms极速救回) |
| 最大纵向 Jerk      | 4.5 m/s <sup>3</sup> | 1.2 m/s <sup>3</sup>   | 1.1 m/s <sup>3</sup>    |

## 六、结论与未来展望

本文成功实现并论证了一种基于固定动力学骨架与混合异步逃逸（HAE）机制的自动驾驶单级时空轨迹优化框架。通过固化状态转移矩阵，规避了高频求解时在线重建大矩阵的性能黑洞，将 8 秒视界的时空全耦合问题成功压缩进 10 ms 以内的凸优化求解器中。针对凸走廊转换中不可避免的非凸陷阱与无解死胡同，创新的 HAE 机制仅通过一阶线性成本项自适应地注入逃逸策略，在确保主循环绝对实时性的前提下，赋予了优化器极其强悍的“破局”与“起死回生”能力。时段分层退化策略更是精妙地解决了控制长尾输入与短期预测高精度的适配阵痛。仿真实验表明，本框架在求解时延、极端突发场景的交互成功率以及物理平顺性上全面超越了传统的解耦流水线。未来的工作将聚焦于将该算法部署于真实的智能汽车嵌入式计算平台（如 NVIDIA Orin），并进一步融合端到端感知不确定性的协方差传播，实现真正意义上的全场景平稳博弈。